Typischer Kunde
- Alter: 34 Jahre
- Erfahrung: 2,95 Jahre
- Beruf: Angestellter

1.7.4 Fallstudie: Typischer Kunde

- Stichprobe vom Umfang $n = 10$.
- Merkmal - Alter $\{a_i, i = 1, \dots, 10\}$: X

$[i]$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x_{[i]}$	18,	21,	23,	28,	30,	33,	33,	42,	52,	60

← Stichprobe $n = 10$
geordnete Stichprobe

- Merkmal - Erfahrung (mit Klasseneinteilung $K_j, j = 1,2,3,4$): E

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20

- Merkmal - Beruf:

j	1	2	3	4
Beruf (b_j)	Angestellter	Rentner	Selbständiger	Student
rel. Häufigkeit (h_j)	0.7	0.0	0.2	0.1

← nominale Skala

Typischer Kunde: Lagemaße

		Skalenniveau					Robust?
		nominal	ordinal	metrisch			
				diskret	stetig / kontinuierlich		
					Klassen	keine Klassen	
Lage	Modalwert						–
	Mittelwert						Nein
	Median						Ja

empir. Erwartungswert

- Merkmal - Alter:

→ empir. Erwartungswert / Mittelwert: $\bar{x} = \frac{1}{10}(18 + 21 + \dots + 60) = \underline{34}$

→ Median: $x_{med} = \frac{1}{2}(30 + 33) = \underline{31{,}5}$

→ Modalwert: $x_{mod} = 33$ (der häufigste Wert)

E:

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20
a_j	0,5	1,5	3	7

- Merkmal - Erfahrung ($\bar{e}_j$ = j-te Klassenmitte):

→ empir. Erwartwert: $\hat{\mu}_E = \bar{e} = \sum_{j=1}^{4} a_j \cdot h_j = 0{,}5 \cdot 0{,}1 + 1{,}5 \cdot 0{,}4 + 3 \cdot 0{,}3 + 7 \cdot 0{,}2$
$= \underline{2{,}95}$

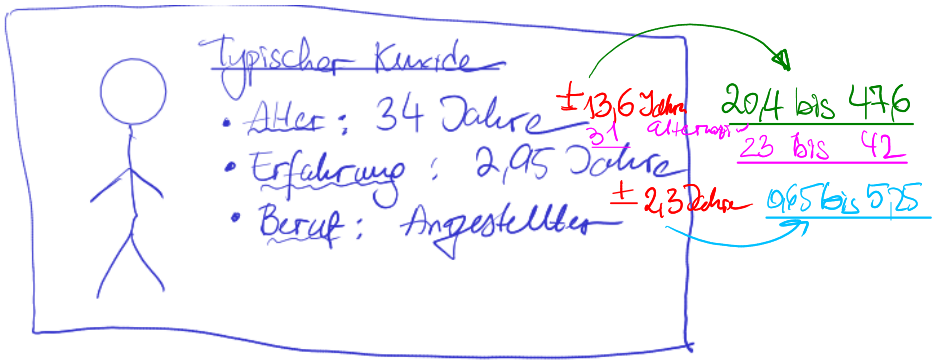
→ Modalwert: $e_{mod} = [1;2)$ oder $e_{mod} = \underline{1{,}5}$

- Merkmal - Beruf: (B)

→ Modalwert: b_{mod} = "Angestellter"

Merkmal - Beruf:

j	1	2	3	4
Beruf (b_j)	Angestellter	Rentner	Selbständiger	Student
rel. Häufigkeit (h_j)	0.7	0.0	0.2	0.1



Daten:

- Stichprobe vom Umfang $n = 10$.
- Merkmal - Alter $\{a_i, i = 1, \ldots, 10\}$:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$x_{[i]}$	18,	21,	23,	28,	30,	33,	33,	42,	52,	60

diskret metrisch

- Merkmal - Erfahrung (mit Klasseneinteilung $K_j, j = 1,2,3,4$):

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20

- Merkmal - Beruf:

j	1	2	3	4
Beruf (b_j)	Angestellter	Rentner	Selbständiger	Student
rel. Häufigkeit (h_j)	0.7	0.0	0.2	0.1

Typischer Kunde: Streuungsmaße

		Skalenniveau					Robust?
		nominal	ordinal	metrisch			
				diskret	stetig		
					Klassen	keine Klassen	
Streuung	Varianz/Stabw						Nein
	Spannweite						Nein
	Quartilsabst						Ja

- Merkmal - Alter:

→ empir. Varianz: $\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{10-1}(18^2 + 21^2 + \ldots + 60^2) - \frac{10}{10-1} \cdot (34)^2 = 184{,}89$ Jahre²

→ empir. Stabw: $\hat{\sigma}_x = \sqrt{184{,}89} = 13{,}6$ (Jahre)

→ Spannweite: $x_{max} - x_{min} = 60 - 18 = 42$ Jahre

→ Quartilsabst: $\hat{Q}_{0,75} - \hat{Q}_{0,25} = 42 - 23 = 19$ Jahre

$n \cdot p = 10 \cdot 0{,}75 = 7{,}5$

$\hat{Q}_{0,75} = x_{[\text{int}(7,5)+1]} = x_{[8]}$

$n \cdot p = 10 \cdot 0{,}25 = 2{,}5$

$\hat{Q}_{0,25} = x_{[\text{int}(2,5)+1]} = x_{[3]}$

- Merkmal - Erfahrung:

→ empir. Varianz: $\hat{\sigma}_E^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \sum_{j=1}^{4} a_j^2 \cdot h_j - \frac{n}{n-1}(\bar{e})^2 =$

$= \frac{10}{10-1} \cdot (0{,}5^2 \cdot 0{,}1 + 1{,}5^2 \cdot 0{,}4 + 3^2 \cdot 0{,}3 + 7^2 \cdot 0{,}2) - \frac{10}{10-1} \cdot 2{,}95^2$

$= 5{,}247$ (Jahre²)

→ empir. Stabw: $\hat{\sigma}_E = \sqrt{5{,}247} \approx 2{,}3$ Jahre

E:

K_j	0-1	1-2	2-4	4-10
h_j	0.10	0.40	0.30	0.20
a_j	0,5	1,5	3	7

1.7.5 Fallstudie: Empirische Quantile und Value at Risk

VaR

- Das in der Finanzbranche - trotz gravierender konzeptioneller Defizite - weitverbreitetste **Risikomaß** ist der **Value at Risk (VaR)**.

- Es sei $s_0, s_1, \dots, s_n$ eine Zeitreihe von Aktienpreisen, wobei s_i den Aktienpreis vor i Tagen beschreibt.

- Die Zeitreihe von täglichen **Renditen** $r_1, \dots, r_n$ ist gegeben durch

$$r_i = \frac{s_{i-1} - s_i}{s_i}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Wkt mit der die Verluste gedeckt werden müssen

Sicherheitsniveau (90% ; 95% ; 99%)
0,9 0,95 0,99

- Der **VaR** zum Level $\alpha \in [0;1]$ ist definiert als das $(1-\alpha)$-Quantil der Renditeverteilung, skaliert mit dem aktuellen Aktienpreis (multipliziert mit -1 zum Umrechnen auf Verluste):

falls $n \cdot p$ keine ganze Zahl ist

Basis Rücklagenberechnung

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -s_0 \cdot \hat{Q}_{1-\alpha} = -s_0 \cdot r_{[\mathrm{int}(n(\underbrace{1-\alpha}_{p}))+1]}.$$

p klein

- Er ist eine Schätzung des maximalen Verlustes, der am nächsten Tag nur mit einer Wahrscheinlichkeit von $\underbrace{1-\alpha}_{p}$ überschritten wird.

- Anders gesagt: Mit Wahrscheinlichkeit α sind Verluste beschränkt durch VaR_α.

Bsp: (Seite 28)

Renditen (%)

Ordnungs maß

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$x_{[i]}$	-1,1	-0,5	-0,1	0,2	0,2	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	5,8

$n=12$

...en Sie:

... Quantile:

$n \cdot p = 12 \cdot 0{,}05 = 0{,}6$

$\hat{Q}_{0,05} = x_{[\mathrm{int}(0{,}6)+1]} = x_{[0+1]} = x_{[1]} = -1{,}1$

$n \cdot p = 12 \cdot 0{,}15 = 1{,}8$

$\hat{Q}_{0,15} = x_{[\mathrm{int}(1{,}8)+1]} = x_{[1+1]} = x_{[2]} = -0{,}5$

Unteres Quartil

$n \cdot p = 12 \cdot 0{,}25 = 3$

$\hat{Q}_{0,25} = \frac{1}{2}(x_{[3]} + x_{[3+1]}) = \frac{1}{2}(-0{,}1 + 0{,}2) = 0{,}05$

Oberes Quartil

$n \cdot p = 12 \cdot 0{,}75 = 9$

$\hat{Q}_{0,75} = \frac{1}{2}(x_{[9]} + x_{[9+1]}) = \frac{1}{2}(1{,}0 + 1{,}3) = 1{,}15$

- Aktienwert / Portfoliowert : $S_0 = 100$ (GE)
- Sicherheitsniveau : $\alpha = 95\% = 0{,}95$
- Berechne $(1-\alpha)$-Quantil der Renditen

  $1-\alpha = 1 - 0{,}95 = 0{,}05$
- $\hat{Q}_{0,05} = -1{,}1\% = -0{,}011$ (als Anteil)

- $\mathrm{VaR}_{\alpha=0{,}95} = -100 \cdot (-0{,}011) = 1{,}1$ GE

Rücklagen, die gebildet werden müssen, um die möglichen Verluste mit Wahrscheinlichkeit $\alpha = 0{,}95$ decken zu können.